

§ 7.4 广 义 积 分

定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的特点:

(1) 若 $\int_a^b f(x)dx$ 存在 $\Rightarrow f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界

(2) 积分区间 $[a, b]$ 是有界区间

然而在实际应用中, 经常面临以下问题:

(1) 无穷区间上的积分

(2) $[a, b]$ 上的无界函数的积分

这就是本节要讨论的广义积分问题

一、无穷区间上的广义积分

定义 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, 称

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx$$

为函数 $f(x)$ 在无穷区间 $[a, +\infty)$ 上的广义积分.

当极限存在时, 称广义积分收敛; 当极限不存在时, 称广义积分发散.

类似地，设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, b]$ 上连续，称

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx$$

为函数 $f(x)$ 在无穷区间 $(-\infty, b]$ 上的广义积分.

当极限存在时，称广义积分收敛；当极限不存在时，称广义积分发散.

设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, c 为任意常数。称

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f(x) dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b f(x) dx\end{aligned}$$

为函数 $f(x)$ 在无穷区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的广义积分。

极限存在称广义积分收敛；否则称广义积分发散。

例 计算广义积分 $\int_{\frac{2}{\pi}}^{+\infty} \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx$.

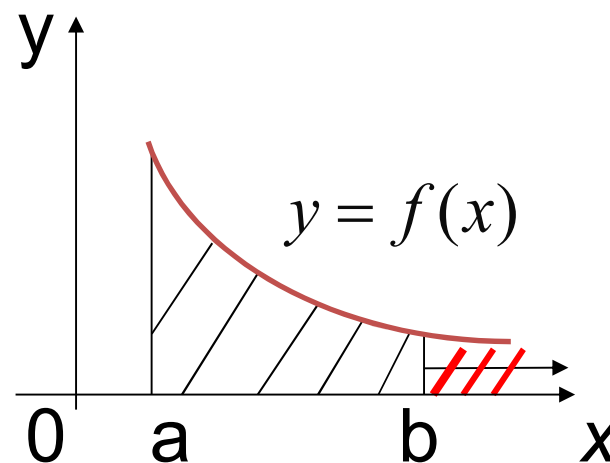
解
$$\int_{\frac{2}{\pi}}^{+\infty} \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_{\frac{2}{\pi}}^b \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx$$

$$= - \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_{\frac{2}{\pi}}^b \sin \frac{1}{x} d\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\cos \frac{1}{x} \right]_{\frac{2}{\pi}}^b$$

$$= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\cos \frac{1}{b} - \cos \frac{\pi}{2} \right] = 1.$$

说明:

(1) $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 的几何意义:



当 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛时, 就称这块 广义曲边梯形

有面积存在, 否则就称此广义曲边梯形的面积

不存在

说明：(2) 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在对应区间上的原函数，则

$$\begin{aligned}\int_a^{+\infty} f(x)dx &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} (F(b) - F(a)) \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} F(b) - F(a)\end{aligned}$$

若记 $F(+\infty) = \lim_{b \rightarrow +\infty} F(b)$ ，则有

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = F(+\infty) - F(a) \stackrel{\Delta}{=} \left. F(x) \right|_a^{+\infty}$$

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \left. F(x) \right|_{-\infty}^b$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \left. F(x) \right|_{-\infty}^{+\infty}$$

例 证明广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 当 $p > 1$ 时收敛,
当 $p \leq 1$ 时发散.

证 (1) $p = 1, \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^{+\infty} = +\infty,$

$$(2) \quad p \neq 1, \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \left[\frac{x^{1-p}}{1-p} \right]_1^{+\infty} = \begin{cases} +\infty, & p < 1 \\ \frac{1}{p-1}, & p > 1 \end{cases}$$

因此当 $p > 1$ 时广义积分收敛, 其值为 $\frac{1}{p-1}$;

当 $p \leq 1$ 时广义积分发散.

例 证明广义积分 $\int_a^{+\infty} e^{-px} dx$ 当 $p > 0$ 时收敛,
当 $p < 0$ 时发散.

$$\begin{aligned}\text{证} \quad \int_a^{+\infty} e^{-px} dx &= -\frac{1}{p} \int_a^{+\infty} e^{-px} d(-px) = \left[-\frac{e^{-px}}{p} \right]_a^{+\infty} \\ &= \left(\frac{e^{-pa}}{p} - \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{e^{-pb}}{p} \right) = \begin{cases} \frac{e^{-ap}}{p}, & p > 0 \\ \infty, & p < 0 \end{cases}\end{aligned}$$

即当 $p > 0$ 时收敛, 当 $p < 0$ 时发散.

例 求 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(x+1)}$

解
$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(x+1)} &= \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) dx \\ &= \left[\ln(x+1) - \ln x - \frac{1}{x} \right] \Big|_1^{+\infty} \\ &= \left(\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x} \right) \Big|_1^{+\infty} = 0 - (\ln 2 - 1) \\ &= 1 - \ln 2\end{aligned}$$

注意：不能写成

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(x+1)} = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x+1} - \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$$

例 计算广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$.

解
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$$

$$= \left[\arctan x \right]_{-\infty}^0 + \left[\arctan x \right]_0^{+\infty}$$

$$= 0 - \left(-\frac{\pi}{2} \right) + \frac{\pi}{2} - 0 = \pi.$$

广义积分的分部积分法

$$\begin{aligned}\int_a^{+\infty} f(x)dg(x) &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dg(x) \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(f(x)g(x) \Big|_a^b - \int_a^b g(x)df(x) \right)\end{aligned}$$

若 $\lim_{b \rightarrow +\infty} f(x)g(x)$ 存在, $\int_a^{+\infty} g(x)df(x)$ 收敛, 则

$$\begin{aligned}\int_a^{+\infty} f(x)dg(x) &= \lim_{b \rightarrow +\infty} f(x)g(x) \Big|_a^b - \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b g(x)df(x) \\ &= f(x)g(x) \Big|_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} g(x)df(x)\end{aligned}$$

$$\text{即 } \int_a^{+\infty} f(x)dg(x) = f(x)g(x) \Big|_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} g(x)df(x)$$

例 计算 $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$

解 $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = - \int_0^{+\infty} x d e^{-x}$

$$= - \left(x e^{-x} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-x} dx \right)$$

$$= 0 - 0 - e^{-x} \Big|_0^{+\infty} = 1$$

例 计算 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$

解 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx = - \int_1^{+\infty} \arctan x d\left(\frac{1}{x}\right)$

$$= - \left[\frac{\arctan x}{x} \Big|_1^{+\infty} - \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x^2)} \right] = \frac{\pi}{4} + \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2} \right) dx$$

$$= \frac{\pi}{4} + \left[\ln x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right] \Big|_1^{+\infty} = \frac{\pi}{4} + \ln \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \Big|_1^{+\infty}$$

$$= \frac{\pi}{4} + \ln 1 - \ln \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2$$

无穷区间广义积分的变量代换定理

定理 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty]$ 上连续, 若 $x=\varphi(t)$ 满足:

(1) $x = \varphi(t)$ 在 (α, β) 上严格单调;

(2) $\varphi'(t)$ 在 (α, β) 上连续;

(3) $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = +\infty$ ($\lim_{t \rightarrow \beta} \varphi(t) = +\infty$)

$$\text{则} \quad \int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

式中有一积分收敛, 则另一个积分也一定收敛且等式成立

例 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^{n+\frac{1}{2}}}$

解 为去根号, 令 $x = \tan t$, 则

$$x \rightarrow +\infty \Rightarrow t \rightarrow \frac{\pi}{2}; \quad x = 0 \rightarrow t = 0$$

利用积分变量代换公式有

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^{n+\frac{1}{2}}} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 t}{\sec^{2n+1} t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-1} t dt \\ &= \frac{(2n-2)(2n-4)\cdots 2}{(2n-1)(2n-3)\cdots 3} \cdot 1 \end{aligned}$$

常义积分

例 求 $\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}} dx$

解 $\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}} dx$

$t = \sqrt{x}$ $\int_0^{+\infty} e^{-t} \cdot 2t dt = -2 \int_0^{+\infty} t d(e^{-t})$

$$= -2 \left(te^{-t} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-t} dt \right) = -2e^{-t} \Big|_0^{+\infty}$$

$$= 2$$

二、无界函数的广义积分

奇点: 若在 $x=c$ 的邻近函数 $f(x)$ 无界, 则称 $x=c$ 为函数 $f(x)$ 的奇点

定义 (1) 若对任意的 $\varepsilon > 0$ ($\varepsilon < b-a$), $f(x)$ 在 $[a, b-\varepsilon]$ 上可积, 而 b 为 $f(x)$ 的奇点, 则 $[a, b]$ 上的广义积分定义为

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx$$

极限存在时, 称广义积分 $\int_a^b f(x)dx$ 是收敛的,

否则称广义积分 $\int_a^b f(x)dx$ 是发散的

(2) 若 a 是 $f(x)$ 的奇点, 则广义积分

$$\int_a^b f(x)dx \stackrel{\Delta}{=} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx$$

极限存在时, 称广义积分 $\int_a^b f(x)dx$ 是收敛的,

否则称广义积分 $\int_a^b f(x)dx$ 是发散的

(3) 若 $c \in (a, b)$ 是 $f(x)$ 的奇点, 则广义积分

$$\int_a^b f(x)dx \stackrel{\Delta}{=} \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

两个广义积分 $\int_a^c f(x)dx$, $\int_c^b f(x)dx$ 都

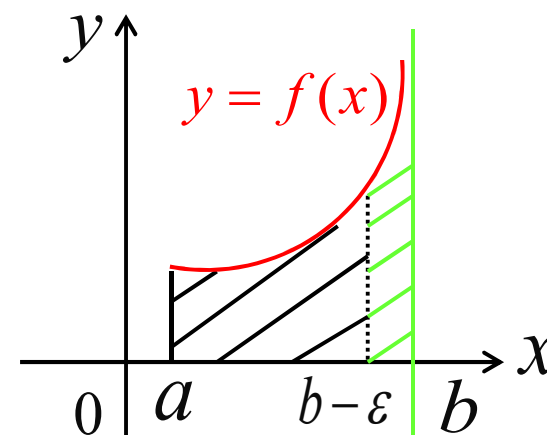
收敛时，就称广义积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛的，当有一
广义积分发散时，就称广义积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散的

说明:

(1) b 为奇点，广义积分 $\int_a^b f(x)dx$

的几何意义:

广义曲边梯形的面积



(2) b 为奇点, $F(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b)$ 上的原函数, 则

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [F(b-\varepsilon) - F(a)]$$

$$\text{即 } \int_a^b f(x)dx = F(b-0) - F(a) = F(x) \Big|_a^{b^-}$$

其中 b 代入是左极限

若 a 为奇点, $F(x)$ 为 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上的原函数, 则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a+0) = F(x) \Big|_{a^+}^b$$

其中 a 代入是右极限

例 讨论广义积分 $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^q}$ 的敛散性 ($q>0, b>a$)

解 显然 $x=a$ 是奇点. 当 $q \neq 1$ 时,

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^q} = \frac{1}{1-q} (x-a)^{1-q} \Big|_a^b =$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{1-q} (b-a)^{1-q}, & q < 1, \text{ 收敛} \\ \infty, & q > 1, \text{ 发散} \end{cases}$$

当 $q = 1$ 时 ,

$$\int_a^b \frac{dx}{x-a} = \ln(x-a) \Big|_a^b = \infty \quad \text{发散}$$

所以有

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^q} = \begin{cases} \frac{1}{1-q} (b-a)^{1-q} , & q < 1 , \quad \text{收敛} \\ \infty , & q \geq 1 , \quad \text{发散} \end{cases}$$

例 判别积分 $\int_0^1 \frac{2dx}{(2x-1)^2}$ 的敛散性

解 因为 $x = \frac{1}{2}$ 是奇点，所以积分是广义积分

$$\int_0^1 \frac{2dx}{(2x-1)^2} = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{2dx}{(2x-1)^2} + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{2dx}{(2x-1)^2}$$

由于

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{2dx}{(2x-1)^2} = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{d(2x-1)}{(2x-1)^2} = -\frac{1}{2x-1} \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \infty$$

$$\Rightarrow \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{2dx}{(2x-1)^2} \quad \text{发散}$$

$$\Rightarrow \int_0^1 \frac{2dx}{(2x-1)^2} \quad \text{发散}$$

注意： 以下的解法是错误的

$$\int_0^1 \frac{2dx}{(2x-1)^2} = -\frac{1}{2x-1} \Big|_0^1 = -2$$

说明: 无界函数广义积分的分部积分法

一般地, 如果 $x = b$ 是奇点, 则有

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dg(x) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dg(x) = \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [f(x)g(x)|_a^{b-\varepsilon} - \int_a^{b-\varepsilon} g(x)df(x)]\end{aligned}$$

若 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} f(b-\varepsilon)g(b-\varepsilon)$ 存在, $\int_a^b g(x)df(x)$ 收敛,

则有
$$\int_a^b f(x)dg(x) = f(x)g(x)|_a^{b^-} - \int_a^b g(x)df(x)$$

注意: 将奇点 b 代入函数时, 认为是取极限 $x \rightarrow b^-$

例 计算 $\int_0^1 \ln\left(\frac{1}{1-x^2}\right) dx$

解 $\int_0^1 \ln\left(\frac{1}{1-x^2}\right) dx = -\int_0^1 \ln(1-x^2) d(x-1)$

$$= -\left[(x-1)\ln(1-x^2)\right]_0^1 + \int_0^1 (x-1) \cdot \frac{2x}{1-x^2} dx]$$

$$= 2\int_0^1 \frac{x}{1+x} dx = 2\int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x}\right) dx$$

$$= 2[x - \ln(1+x)]_0^1 = 2(1 - \ln 2)$$

定理 (无界函数广义积分的变量代换定理)

设 $x = b$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的唯一奇点, $f(x)$ 在 $[a, b)$ 上连续, 若 $x = \varphi(t)$ 满足:

(1) $x = \varphi(t)$ 在 (α, β) 上严格单调;

(2) $\varphi'(t)$ 在 (α, β) 上连续;

(3) $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$ ($\lim_{t \rightarrow \beta} \varphi(t) = b$),

则
$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

式中有一积分收敛, 则另一个积分也一定收敛
且等式成立

例 计算 $\int_0^1 \frac{x^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{x(1-x)}} dx$ (n 为正的奇数)

解 $x=1$ 是奇点, $x=0$ 是可去间断点

$$\int_0^1 \frac{x^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{x(1-x)}} dx = 2 \int_0^1 \frac{x^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{1-x}} d(\sqrt{x}) \quad \underline{\underline{\sqrt{x} = \sin t}}$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n t}{|\cos t|} \cdot \cos t dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$$

$$= 2 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2(n-1)!!}{n!!}$$

例 计算积分: $\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$

解 $x = -1$ 是奇点, 故为广义积分

令 $x = -\sec t = -\frac{1}{\cos t}$, 则 $x = -2 \rightarrow t = \frac{\pi}{3}$;

$x = -1^- \rightarrow t = 0$, 于是有

$$\begin{aligned} \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} &= \int_{\frac{\pi}{3}}^0 \frac{-\sec t \cdot \tan t}{(-\sec t)|\tan t|} dt \\ &= -\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sec t \cdot \tan t}{\sec t \cdot \tan t} dt = -\frac{\pi}{3} \end{aligned}$$